Разрешимость

Определение

Язык — множество строк

Определение

Язык L разрешим, если существует машина Тьюринга, которая для любого слова w переходит в допускающее состояние, если $w \in L$, и в отвергающее, если $w \notin L$.

Неразрешимость задачи останова

Определение

Рассмотрим все возможные описания машин Тьюринга. Составим упорядоченные пары: описание машины Тьюринга и входная строка. Из них выделим язык останавливающихся на данном входе машин Тьюринга.

Теорема

Язык всех останавливающихся машин Тьюринга неразрешим

Доказательство.

От противного. Пусть $S(x, y)$ — машина Тьюринга, определяющая, остановится ли машина x, примененная к строке y.

Неразрешимость задачи останова

Определение

Рассмотрим все возможные описания машин Тьюринга. Составим упорядоченные пары: описание машины Тьюринга и входная строка. Из них выделим язык останавливающихся на данном входе машин Тьюринга.

Теорема

Язык всех останавливающихся машин Тьюринга неразрешим

Доказательство.

От противного. Пусть $S(x, y)$ — машина Тьюринга, определяющая, остановится ли машина x, примененная к строке y.

$$\mathrm{W(x) = if\ (S(x,x))\ \{\ while\ (true);\ return\ 0;\ \}\ else\ \{\ return\ 1;\ \}}$$

Неразрешимость задачи останова

Определение

Рассмотрим все возможные описания машин Тьюринга. Составим упорядоченные пары: описание машины Тьюринга и входная строка. Из них выделим язык останавливающихся на данном входе машин Тьюринга.

Теорема

Язык всех останавливающихся машин Тьюринга неразрешим

Доказательство.

От противного. Пусть $S(x, y)$ — машина Тьюринга, определяющая, остановится ли машина x, примененная к строке y.

$$\mathrm{W(x)} = \text{if } (\mathrm{S(x,x)}) \{ \text{ while } (\text{true}); \text{ return } 0; \} \text{ else } \{ \text{ return } 1; \}$$

Что вернёт $S(code(W), code(W))$? □

Кодируем состояние

1. внешний алфавит: n 0-местных функциональных символов $q_1, \ldots, q_n$; q_ε — символ-заполнитель.
2. список: ε и $c(l, s)$; «abc» представим как $c(q_a, c(q_b, c(q_c, \varepsilon)))$.
3. положение головки: «$ab\underline{p}q$» как $(c(q_b, c(q_a, \varepsilon)), c(q_p, c(q_q, \varepsilon)))$.
4. внутренний алфавит: k 0-местных функциональных символов $s_1, \ldots, s_k$. Из них выделенные s_s — начальное и s_f — допускающее состояние.

Достижимые состояния

Предикатный символ $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$: если у машины x с начальной строкой y состояние s достижимо на строке $rev(w_l)@w_r$.

Достижимые состояния

Предикатный символ $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$: если у машины x с начальной строкой y состояние s достижимо на строке $rev(w_l)@w_r$. Будем накладывать условия: семейство формул C_m.

Достижимые состояния

Предикатный символ $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$: если у машины x с начальной строкой y состояние s достижимо на строке $rev(w_l)@w_r$. Будем накладывать условия: семейство формул C_m. Очевидно, начальное состояние достижимо:

$$C_0 := F_{x,y}(\varepsilon, y, s_s)$$

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.
2. Закодируем переход m:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \rightarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(w_l, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(c(q_{k'}, w_l), w_r, s_{s'})$
(здесь требуется, чтобы под головкой находился непустой символ q_k, потому мы обязательно требуем, чтобы лента была непуста)

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.
2. Закодируем переход m:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \rightarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(w_l, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(c(q_{k'}, w_l), w_r, s_{s'})$
(здесь требуется, чтобы под головкой находился непустой символ q_k, потому мы обязательно требуем, чтобы лента была непуста)

3. Переход посложнее:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \leftarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.\forall t.F_{x,y}(c(t, w_l), c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(w_l, c(t, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$ &
$\forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(\varepsilon, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(\varepsilon, c(q_\varepsilon, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.
2. Закодируем переход m:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \rightarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(w_l, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(c(q_{k'}, w_l), w_r, s_{s'})$
(здесь требуется, чтобы под головкой находился непустой символ q_k, потому мы обязательно требуем, чтобы лента была непуста)

3. Переход посложнее:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \leftarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.\forall t.F_{x,y}(c(t, w_l), c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(w_l, c(t, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$ &
$\forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(\varepsilon, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(\varepsilon, c(q_\varepsilon, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$

4. и т.п.

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо.

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо. Это — модель для C (по построению C_m).

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо. Это — модель для C (по построению C_m). Значит, доказуемость влечёт истинность (по корректности).

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо. Это — модель для C (по построению C_m). Значит, доказуемость влечёт истинность (по корректности).

($\Rightarrow$) Индукция по длине лога исполнения. $\square$

Неразрешимость исчисления предикатов: доказательство

Теорема

Язык всех доказуемых формул исчисления предикатов неразрешим

Т.е. нет машины Тьюринга, которая бы по любой формуле α определяла, доказуема ли она.

Неразрешимость исчисления предикатов: доказательство

Теорема

Язык всех доказуемых формул исчисления предикатов неразрешим

Т.е. нет машины Тьюринга, которая бы по любой формуле α определяла, доказуема ли она.

Доказательство.

Пусть существует машина Тьюринга, разрешающая любую формулу.

Неразрешимость исчисления предикатов: доказательство

Теорема

Язык всех доказуемых формул исчисления предикатов неразрешим

Т.е. нет машины Тьюринга, которая бы по любой формуле α определяла, доказуема ли она.

Доказательство.

Пусть существует машина Тьюринга, разрешающая любую формулу. На её основе тогда несложно построить некоторую машину Тьюринга, перестраивающую любую машину S (с допускающим состоянием s_f и входом y) в её ограничения C и разрешающую формулу ИП $C \to \exists w_l . \exists w_r . F_{S,y}(w_l, w_r, s_f)$. Эта машина разрешит задачу останова. $\square$

Арифметизация логики

История вопроса: арифметизация в работах Лейбница

Правила, по которым можно с помощью чисел судить о правильности выводов, о формах и модусах категорических силлогизмов (1679 г.)

- Любой термин — пара взаимно простых чисел $+a-b$. Например, мудрый — $+70-33$, благочестивый — $+10-3$.
- Общеутвердительное предложение (каждый $+a-b$ есть $+c-d$): $a \vdots c$ и $b \vdots d$. Всякий мудрый есть благочестивый ($70 = 10 \cdot 7$, $33 = 3 \cdot 11$).
- Частноотрицательное предложение — не верно общеутвердительное.
- Общеотрицательное предложение — когда a, d или b, c имеют общий делитель, отличный от 1:
  Ни один благочестивый ($+10-3$) не есть несчастный ($+5-14$), так как $10 = 2 \cdot 5$ и $14 = 2 \cdot 7$.

Силлогизмы

- Очевидно, силлогизм «Barbara» верен:

$$\frac{+a-b \text{ есть } +c-d \qquad +e-f \text{ есть } +a-b}{e \vdots c, f \vdots d}$$

- Неправильный силлогизм может быть верен иногда, скажем, «AOO» из фигуры 3:
  Всякий благочестивый $(+10-3)$ есть счастливый $(+5-1)$, некоторый благочестивый не есть богатый $(+8-11)$, отсюда некоторый богатый не есть счастливый $(+8-11$ против $+5-1)$.
- Но для некоторых пар всё равно следствие данного неправильного силлогизма нарушается: $+12-5$, $+4-1$, $+8-11$

И. Кант, «Новое освещение первых принципов метафизического познания», 1755 г.

(...) Я признаюсь, что вижу в этом суждении великого философа лишь нечто подобное завещанию того отца у Эзопа, который, лежа на смертном одре, поведал своим детям, что на своем поле он зарыл клад, однако, прежде чем успел указать им точное это место, внезапно скончался. Он побудил этим сыновей к неустанному раскапыванию и разрыхлению почвы, пока они, хотя и обманутые в своих надеждах, не оказались тем не менее бесспорно разбогатевшими благодаря тому, что повысили плодородие почвы. (...)

(...) Я не стану отрицать, что, после того как безусловно первые принципы уже найдены, можно кое-где применить знаковую комбинаторику, так как в этом случае представляется возможность использовать в качестве знаков и наиболее простые понятия, а следовательно, и простейшие выражения; однако там, где при помощи этих знаков должно быть выражено сложное познание, вся проницательность ума оказывается как бы внезапно повисшей над пропастью и наталкивается на неразрешимые трудности. (...)

Соглашения о записи

- Рассматриваем функции $\mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$.
- Обозначим вектор $\langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle$ как $\overrightarrow{x}$.

Примитивно-рекурсивные функции

Определение (Примитивы Z, N, U, S)

1. *Примитив «Ноль» (Z)*

$$Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad Z(x_1) = 0$$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение (Примитивы Z, N, U, S)

1. *Примитив «Ноль» (Z)*

$$Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad Z(x_1) = 0$$

2. *Примитив «Инкремент» (N)*

$$N : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad N(x_1) = x_1 + 1$$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение (Примитивы Z, N, U, S)

1. *Примитив «Ноль» (Z)*
$$Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad Z(x_1) = 0$$

2. *Примитив «Инкремент» (N)*
$$N : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad N(x_1) = x_1 + 1$$

3. *Примитив «Проекция» (U) — семейство функций; пусть* $k, n \in \mathbb{N}_0, k \leq n$
$$U_n^k : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0, \qquad U_n^k(\overrightarrow{x}) = x_k$$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение (Примитивы Z, N, U, S)

1. *Примитив «Ноль» (Z)*
$$Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad Z(x_1) = 0$$

2. *Примитив «Инкремент» (N)*
$$N : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, \qquad N(x_1) = x_1 + 1$$

3. *Примитив «Проекция» (U) — семейство функций; пусть* $k, n \in \mathbb{N}_0, k \leq n$
$$U_n^k : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0, \qquad U_n^k(\overrightarrow{x}) = x_k$$

4. *Примитив «Подстановка» (S) — семейство функций; пусть*
$g : \mathbb{N}_0^k \to \mathbb{N}_0, \quad f_1, \ldots, f_k : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$
$$S\langle g, f_1, f_2, \ldots, f_k\rangle(\overrightarrow{x}) = g(f_1(\overrightarrow{x}), \ldots, f_k(\overrightarrow{x}))$$

Примитивная рекурсия

Определение (примитив «примитивная рекурсия», R)

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *и* $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$. *Тогда* $R\langle f, g\rangle : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$, *причём*

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y) = \begin{cases} f(\overrightarrow{x}), & y = 0 \\ g(\overrightarrow{x}, y-1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Примитивная рекурсия

Определение (примитив «примитивная рекурсия», R)

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *и* $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$. *Тогда* $R\langle f, g\rangle : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$, *причём*

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y) = \begin{cases} f(\overrightarrow{x}), & y = 0 \\ g(\overrightarrow{x}, y-1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Пояснение

```
res := f(x1...xn);
for yi = 0 to y-1 do
    res := g(x1...xn,yi,res);
```

Примитивная рекурсия

Определение (примитив «примитивная рекурсия», R)

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *и* $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$. *Тогда* $R\langle f, g\rangle : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$, *причём*

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y) = \begin{cases} f(\overrightarrow{x}), & y = 0 \\ g(\overrightarrow{x}, y-1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Пояснение

```
res := f(x1...xn);
for yi = 0 to y-1 do
    res := g(x1...xn,yi,res);
```

Пример

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 3) = g(\overrightarrow{x}, 2, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 2))$$

Примитивная рекурсия

Определение (примитив «примитивная рекурсия», R)

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *и* $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$. *Тогда* $R\langle f, g\rangle : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$, *причём*

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y) = \begin{cases} f(\overrightarrow{x}), & y = 0 \\ g(\overrightarrow{x}, y-1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Пояснение

```
res := f(x1...xn);
for yi = 0 to y-1 do
    res := g(x1...xn,yi,res);
```

Пример

$$\begin{aligned} R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 3) &= g(\overrightarrow{x}, 2, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 2)) \\ &= g(\overrightarrow{x}, 2, g(\overrightarrow{x}, 1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 1))) \end{aligned}$$

Примитивная рекурсия

Определение (примитив «примитивная рекурсия», R)

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *и* $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$. *Тогда* $R\langle f, g\rangle : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$, *причём*

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y) = \begin{cases} f(\overrightarrow{x}), & y = 0 \\ g(\overrightarrow{x}, y-1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Пояснение

```
res := f(x1...xn);
for yi = 0 to y-1 do
    res := g(x1...xn,yi,res);
```

Пример

$$\begin{aligned} R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 3) &= g(\overrightarrow{x}, 2, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 2)) \\ &= g(\overrightarrow{x}, 2, g(\overrightarrow{x}, 1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 1))) \\ &= g(\overrightarrow{x}, 2, g(\overrightarrow{x}, 1, g(\overrightarrow{x}, 0, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 0)))) \end{aligned}$$

Примитивная рекурсия

Определение (примитив «примитивная рекурсия», R)

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *и* $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$. *Тогда* $R\langle f, g\rangle : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$, *причём*

$$R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y) = \begin{cases} f(\overrightarrow{x}), & y = 0 \\ g(\overrightarrow{x}, y-1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Пояснение

```
res := f(x1...xn);
for yi = 0 to y-1 do
    res := g(x1...xn,yi,res);
```

Пример

$$\begin{aligned} R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 3) &= g(\overrightarrow{x}, 2, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 2)) \\ &= g(\overrightarrow{x}, 2, g(\overrightarrow{x}, 1, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 1))) \\ &= g(\overrightarrow{x}, 2, g(\overrightarrow{x}, 1, g(\overrightarrow{x}, 0, R\langle f, g\rangle(\overrightarrow{x}, 0)))) \\ &= g(\overrightarrow{x}, 2, g(\overrightarrow{x}, 1, g(\overrightarrow{x}, 0, f(\overrightarrow{x})))) \end{aligned}$$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение

Функция f — примитивно-рекурсивна, если может быть выражена как композиция примитивов Z, N, U, S и R.

Примитивно-рекурсивные функции

Определение

Функция f — примитивно-рекурсивна, если может быть выражена как композиция примитивов Z, N, U, S и R.

Теорема

$f(x) = x + 2$ *примитивно-рекурсивна*

Примитивно-рекурсивные функции

Определение

Функция f — примитивно-рекурсивна, если может быть выражена как композиция примитивов Z, N, U, S и R.

Теорема

$f(x) = x + 2$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = S\langle N, N\rangle$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение

Функция f — примитивно-рекурсивна, если может быть выражена как композиция примитивов Z, N, U, S и R.

Теорема

$f(x) = x + 2$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = S\langle N, N\rangle$

$N(x) = x + 1$
$S\langle g, f\rangle(x) = g(f(x))$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение

Функция f — примитивно-рекурсивна, если может быть выражена как композиция примитивов Z, N, U, S и R.

Теорема

$f(x) = x + 2$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = S\langle N, N\rangle$

$N(x) = x + 1$
$S\langle g, f\rangle(x) = g(f(x))$

$f, g = N$

Примитивно-рекурсивные функции

Определение

Функция f — примитивно-рекурсивна, если может быть выражена как композиция примитивов Z, N, U, S и R.

Теорема

$f(x) = x + 2$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = S\langle N, N\rangle$

$N(x) = x + 1$
$S\langle g, f\rangle(x) = g(f(x))$

$f, g = N$
$S\langle N, N\rangle(x) = N(N(x)) = (x + 1) + 1$ □

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма
$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.
$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма

$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

$$R\langle f, g\rangle(x, y) = \begin{cases} f(x), & y = 0 \\ g(x, y-1, R\langle f, g\rangle(x, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма

$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

$$R\langle f, g\rangle(x, y) = \begin{cases} f(x), & y = 0 \\ g(x, y-1, R\langle f, g\rangle(x, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

- База. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, 0) = U_1^1(x) = x$

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма

$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

$$R\langle f, g\rangle(x, y) = \begin{cases} f(x), & y = 0 \\ g(x, y-1, R\langle f, g\rangle(x, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

- База. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, 0) = U_1^1(x) = x$
- Переход. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y+1) =$

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма

$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

$$R\langle f, g\rangle(x, y) = \begin{cases} f(x), & y = 0 \\ g(x, y-1, R\langle f, g\rangle(x, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

- База. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, 0) = U_1^1(x) = x$
- Переход. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y+1) =$
  $... = S\langle N, U_3^3\rangle(x, y, R\langle U_1^1(x), S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y)) =$

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма

$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

$$R\langle f, g\rangle(x, y) = \begin{cases} f(x), & y = 0 \\ g(x, y-1, R\langle f, g\rangle(x, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

- База. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, 0) = U_1^1(x) = x$
- Переход. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y+1) =$
  $... = S\langle N, U_3^3\rangle(x, y, R\langle U_1^1(x), S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y)) =$
  $... = S\langle N, U_3^3\rangle(x, y, x + y) =$

Примитивно-рекурсивные функции: $x + y$

Лемма

$f(a, b) = a + b$ *примитивно-рекурсивна*

Доказательство.

$f = R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle$:

$$R\langle f, g\rangle(x, y) = \begin{cases} f(x), & y = 0 \\ g(x, y-1, R\langle f, g\rangle(x, y-1)), & y > 0 \end{cases}$$

- База. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, 0) = U_1^1(x) = x$
- Переход. $R\langle U_1^1, S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y+1) =$
  $\ldots = S\langle N, U_3^3\rangle(x, y, R\langle U_1^1(x), S\langle N, U_3^3\rangle\rangle(x, y)) =$
  $\ldots = S\langle N, U_3^3\rangle(x, y, x + y) =$
  $\ldots = N(x + y) = x + y + 1$

□

Какие функции примитивно-рекурсивные?

1. Сложение, вычитание

Какие функции примитивно-рекурсивные?

1. Сложение, вычитание
2. Умножение, деление

Какие функции примитивно-рекурсивные?

1. Сложение, вычитание
2. Умножение, деление
3. Вычисление простых чисел

Какие функции примитивно-рекурсивные?

1. Сложение, вычитание
2. Умножение, деление
3. Вычисление простых чисел
4. Неформально: все функции, вычисляемые конечным числом вложенных циклов `for`:

```
for (int i1 = 0; i1 < g1(x1...xn); i1++) {
    for (int i2 = 0; i2 < g2(x1...xn,i1); i2++) {
        ...
            for (int ik = 0; ik < gk(x1...xn,i1,i2...); ik++) {
                // выражение без циклов
            }
        ...
    }
}
```

Общерекурсивные функции

Определение

Функция — общерекурсивная, если может быть построена при помощи примитивов Z, N, U, S, R и примитива минимизации:

$$M\langle f\rangle(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \min\{y : f(x_1, x_2, \ldots, x_n, y) = 0\}$$

Если $f(x_1, x_2, \ldots, x_n, y) > 0$ при любом y, результат не определён.

Общерекурсивные функции

Определение

Функция — общерекурсивная, если может быть построена при помощи примитивов Z, N, U, S, R и примитива минимизации:

$$M\langle f\rangle(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \min\{y : f(x_1, x_2, \ldots, x_n, y) = 0\}$$

Если $f(x_1, x_2, \ldots, x_n, y) > 0$ при любом y, результат не определён.

Пример:
Пусть $f(x, y) = x - y^2$, тогда $\lceil\sqrt{x}\rceil = M\langle f\rangle(x)$

```
int sqrt(int x) {
    int y = 0;
    while (x-y*y > 0) y++;
    return y;
}
```

Выразительная сила

Определение

Функция Аккермана:

$$A(m,n) = \begin{cases} n+1, & m = 0 \\ A(m-1,1), & m > 0, n = 0 \\ A(m-1, A(m,n-1)), & m > 0, n > 0 \end{cases}$$

Пример

n \ m	0	1	2	3	4	...
0	1	2	3	5	13	
1	2	3	5	13	65533	
2	3	4	7	29	$2^{65536} - 3$	
t	$t+1$	$t+2$	$2t+3$	$2^{t+3} - 3$	$\underbrace{2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2}}}}}}_{t+3} - 3$	

Лемма о росте функции Аккермана

Определение

$$A^{(p)}(k,x) = \underbrace{A(k, A(k, A(k, \ldots, A(k,x))))}_{p \text{ раз}}$$

$$A(m,n) = \begin{cases} n+1, & m = 0 \\ A(m-1,1), & m > 0, n = 0 \\ A(m-1, A(m,n-1)), & m > 0, n > 0 \end{cases}$$

Лемма

1. $A(p,q) = A^{(q+1)}(p-1,1)$
2. $A^{(x+2)}(k,x) < A(k+2,x)$

$A(0,n) = n+1$
$A(2,n) = 2n+3$

Доказательство.

1. $A(p,q) = A(p-1, A(p,q-1)) = \cdots = A(p-1, A(p-1, \ldots A(p,0)) = A^{(q)}(p-1, A(p,0)) = A^{(q+1)}(p-1,1)$
2. $A(k+2,x) = A(k+1, A(k+2,x-1)) = A^{(A(k+2,x-1)+1)}(k,1) \geq A^{(A(2,x-1)+1)}(k,1) = A^{(2(x-1)+3+1)}(k,1) = A^{(2x+2)}(k,1) = A^{(x+2)}(k, A^{(x)}(k,1)) \geq A^{(x+2)}(k, A^{(x)}(0,1)) = A^{(x+2)}(k, x+1) > A^{(x+2)}(k,x)$

□

Функция Аккермана не примитивно-рекурсивна

Теорема

Пусть $f(\overrightarrow{x})$ *— примитивно-рекурсивная. Тогда найдётся* k*, что* $f(\overrightarrow{x}) < A(k, \max(\overrightarrow{x}))$

Доказательство.

Индукция по структуре f.

1. $f = Z$, тогда $k = 0$, т.к. $A(0, x) = x + 1 > Z(x) = 0$;
2. $f = N$, тогда $k = 1$, т.к. $A(1, x) = x + 2 > N(x) = x + 1$;
3. $f = U_s^n$, тогда $k = 0$, т.к. $f(\overrightarrow{x}) \leq \max(\overrightarrow{x}) < A(0, \max(\overrightarrow{x}))$;
4. $f = S\langle g, h_1, \ldots, h_n \rangle$, тогда $k = k_g + \max(k_{h_1}, \ldots, k_{h_n}) + 2$;
5. $f = R\langle g, h \rangle$, тогда $k = \max(k_g, k_h) + 2$.

□

Доказательство оценки для R

Лемма

Пусть $f = R\langle g, h\rangle$. *Тогда при* $k = \max(k_g, k_h) + 2$ *выполнено* $f(\vec{x}, y) \leq A^{(y+1)}(k-2, \max(\vec{x}, y))$.

Доказательство.

Индукция по y.

- База: $y = 0$. Тогда:
  $f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}) \leq A(k_g, \max(\vec{x})) \leq A^{(1)}(k-2, \max(\vec{x}, 0))$.
- Переход: пусть $f(\vec{x}, y) \leq A^{(y+1)}(k-2, \max(\vec{x}, y))$. Тогда
  $f(\vec{x}, y+1) = h(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y)) \leq A(k_h, \max(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))) \leq$
  $A(k_h, \max(\vec{x}, y, A^{(y+1)}(k-2, \max(\vec{x}, y)))) = A(k_h, A^{(y+1)}(k-2, \max(\vec{x}, y))) \leq$
  $A^{(y+2)}(k-2, \max(\vec{x}, y+1))$

□

Заметим, что $A^{(y+1)}(k-2, \max(\vec{x}, y)) \leq A^{(\max(\vec{x}, y)+1)}(k-2, \max(\vec{x}, y)) \leq$
$A^{(\max(\vec{x}, y)+2)}(k-2, \max(\vec{x}, y)) < A(k, \max(\vec{x}, y))$

Тезис Чёрча

Определение

Тезис Чёрча для общерекурсивных функций: любая эффективно-вычислимая функция $\mathbb{N}_0^k \to \mathbb{N}_0$ *является общерекурсивной.*

Новые обозначения

Определение

Запись вида $\psi(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ *означает* $\psi[x_1 := \theta_1, \ldots, x_n := \theta_n]$

Новые обозначения

Определение

Запись вида $\psi(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ *означает* $\psi[x_1 := \theta_1, \ldots, x_n := \theta_n]$

Определение (Литерал числа)

$$\overline{a} = \begin{cases} 0, & \text{если } a = 0 \\ (\overline{b})', & \text{если } a = b + 1 \end{cases}$$

Новые обозначения

Определение

Запись вида $\psi(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ *означает* $\psi[x_1 := \theta_1, \ldots, x_n := \theta_n]$

Определение (Литерал числа)

$$\overline{a} = \begin{cases} 0, & \text{если } a = 0 \\ (\overline{b})', & \text{если } a = b + 1 \end{cases}$$

Пример: пусть $\psi := x_1 = 0$.

Новые обозначения

Определение

Запись вида $\psi(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ *означает* $\psi[x_1 := \theta_1, \ldots, x_n := \theta_n]$

Определение (Литерал числа)

$$\overline{a} = \begin{cases} 0, & \text{если } a = 0 \\ (\overline{b})', & \text{если } a = b + 1 \end{cases}$$

Пример: пусть $\psi := x_1 = 0$. Тогда $\psi(\overline{3})$ соответствует формуле $0''' = 0$

Аксиоматика Пеано и формальная арифметика

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- $Z = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in \mathbb{N}_0\}$

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- $Z = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in \mathbb{N}_0\}$
- Интуиция: $\langle x, y\rangle = x - y$

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- $Z = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in \mathbb{N}_0\}$
- Интуиция: $\langle x, y\rangle = x - y$
- $$\langle a, b\rangle + \langle c, d\rangle \quad = \quad \langle a + c, b + d\rangle$$

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- $Z = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in \mathbb{N}_0\}$
- Интуиция: $\langle x, y\rangle = x - y$
-

$$\begin{aligned} \langle a, b\rangle + \langle c, d\rangle &= \langle a + c, b + d\rangle \\ \langle a, b\rangle - \langle c, d\rangle &= \langle a + d, b + c\rangle \end{aligned}$$

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- $Z = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in \mathbb{N}_0\}$
- Интуиция: $\langle x, y\rangle = x - y$
- $$\begin{aligned} \langle a, b\rangle + \langle c, d\rangle &= \langle a + c, b + d\rangle \\ \langle a, b\rangle - \langle c, d\rangle &= \langle a + d, b + c\rangle \end{aligned}$$
- Пусть $\langle a, b\rangle \equiv \langle c, d\rangle$, если $a + d = b + c$. Тогда $\mathbb{Z} = Z/_{\equiv}$

Формализуем дальше: числа

«Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.»
Леопольд Кронекер, 1886 г.

Впрочем, целые числа тоже определить несложно, при наличии натуральных $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{Z} : \cdots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- $Z = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in \mathbb{N}_0\}$
- Интуиция: $\langle x, y\rangle = x - y$
- $$\begin{aligned} \langle a, b\rangle + \langle c, d\rangle &= \langle a + c, b + d\rangle \\ \langle a, b\rangle - \langle c, d\rangle &= \langle a + d, b + c\rangle \end{aligned}$$
- Пусть $\langle a, b\rangle \equiv \langle c, d\rangle$, если $a + d = b + c$. Тогда $\mathbb{Z} = Z/_{\equiv}$
- $0 = [\langle 0, 0\rangle],\ 1 = [\langle 1, 0\rangle],\ -7 = [\langle 0, 7\rangle]$

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$).

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:
   2.1 $A \cup B = \mathbb{Q}$

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:
   2.1 $A \cup B = \mathbb{Q}$
   2.2 Если $a \in A$, $x \in \mathbb{Q}$ и $x \leq a$, то $x \in A$

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:
   2.1 $A \cup B = \mathbb{Q}$
   2.2 Если $a \in A$, $x \in \mathbb{Q}$ и $x \leq a$, то $x \in A$
   2.3 Если $b \in B$, $x \in \mathbb{Q}$ и $b \leq x$, то $x \in B$

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:
   2.1 $A \cup B = \mathbb{Q}$
   2.2 Если $a \in A$, $x \in \mathbb{Q}$ и $x \leq a$, то $x \in A$
   2.3 Если $b \in B$, $x \in \mathbb{Q}$ и $b \leq x$, то $x \in B$
   2.4 A не содержит наибольшего.

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).
   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.
   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$
   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$
   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$
2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:
   2.1 $A \cup B = \mathbb{Q}$
   2.2 Если $a \in A$, $x \in \mathbb{Q}$ и $x \leq a$, то $x \in A$
   2.3 Если $b \in B$, $x \in \mathbb{Q}$ и $b \leq x$, то $x \in B$
   2.4 A не содержит наибольшего.

   $\mathbb{R}$ — множество всех возможных дедекиндовых сечений.

1. Рациональные ($\mathbb{Q}$).

   $Q = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ — множество всех простых дробей.

   $\langle p, q \rangle$ — то же, что $\frac{p}{q}$

   $\langle p_1, q_1 \rangle \equiv \langle p_2, q_2 \rangle$, если $p_1 q_2 = p_2 q_1$

   $\mathbb{Q} = Q/_{\equiv}$

2. Вещественные ($\mathbb{R}$). $X = \{A, B\}$, где $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ — дедекиндово сечение, если:

   2.1 $A \cup B = \mathbb{Q}$

   2.2 Если $a \in A$, $x \in \mathbb{Q}$ и $x \leq a$, то $x \in A$

   2.3 Если $b \in B$, $x \in \mathbb{Q}$ и $b \leq x$, то $x \in B$

   2.4 A не содержит наибольшего.

   $\mathbb{R}$ — множество всех возможных дедекиндовых сечений.

   $\sqrt{2} = \{\{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0 \vee x^2 < 2\}, \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \ \& \ x^2 > 2\}\}$

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots$ или $\mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.*

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.Если $x = y'$, то x назовём следующим за y, а y — предшествующим x.*

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.Если $x = y'$, то x назовём следующим за y, а y — предшествующим x.*
2. *Константа $0 \in N$: нет $x \in N$, что $x' = 0$.*

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.Если $x = y'$, то x назовём следующим за y, а y — предшествующим x.*
2. *Константа $0 \in N$: нет $x \in N$, что $x' = 0$.*
3. *Индукция. Каково бы ни было свойство («предикат») $P : N \to V$, если:*
   - 3.1 *$P(0)$*
   - 3.2 *При любом $x \in N$ из $P(x)$ следует $P(x')$*

   то при любом $x \in N$ выполнено $P(x)$.

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.Если $x = y'$, то x назовём следующим за y, а y — предшествующим x.*
2. *Константа $0 \in N$: нет $x \in N$, что $x' = 0$.*
3. *Индукция. Каково бы ни было свойство («предикат») $P : N \to V$, если:*
   - 3.1 *$P(0)$*
   - 3.2 *При любом $x \in N$ из $P(x)$ следует $P(x')$*

   то при любом $x \in N$ выполнено $P(x)$.

Как построить? Например, в стиле алгебры Линденбаума:

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.Если $x = y'$, то x назовём следующим за y, а y — предшествующим x.*
2. *Константа $0 \in N$: нет $x \in N$, что $x' = 0$.*
3. *Индукция. Каково бы ни было свойство («предикат») $P : N \to V$, если:*
   3.1 *$P(0)$*
   3.2 *При любом $x \in N$ из $P(x)$ следует $P(x')$*

   то при любом $x \in N$ выполнено $P(x)$.

Как построить? Например, в стиле алгебры Линденбаума:

1. N — язык, порождённый грамматикой $\nu ::= 0 \mid \nu\text{«'»}$

Натуральные числа: аксиоматика Пеано, 1889

$$\mathbb{N} : 1, 2, \ldots \text{ или } \mathbb{N}_0 : 0, 1, 2, \ldots$$

Определение

N (или, более точно, $\langle N, 0, (') \rangle$) соответствует аксиоматике Пеано, если следующее определено/выполнено:

1. *Операция «штрих» $(') : N \to N$, причём нет $a, b \in N$, что $a \neq b$, но $a' = b'$.Если $x = y'$, то x назовём следующим за y, а y — предшествующим x.*
2. *Константа $0 \in N$: нет $x \in N$, что $x' = 0$.*
3. *Индукция. Каково бы ни было свойство («предикат») $P : N \to V$, если:*
   3.1 *$P(0)$*
   3.2 *При любом $x \in N$ из $P(x)$ следует $P(x')$*

   то при любом $x \in N$ выполнено $P(x)$.

Как построить? Например, в стиле алгебры Линденбаума:

1. N — язык, порождённый грамматикой $\nu ::= 0 \mid \nu$«’»
2. 0 — это «0», x' — это $x +\!\!+$ «’»

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$
   $6' = 0$, что нарушает свойства 0

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$
   $6' = 0$, что нарушает свойства 0
3. $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, где $x' = x + 1$

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$
   $6' = 0$, что нарушает свойства 0
3. $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, где $x' = x + 1$
   Пусть $P(x)$ означает «$x \in \mathbb{Z}$»:

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$
   $6' = 0$, что нарушает свойства 0
3. $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, где $x' = x + 1$
   Пусть $P(x)$ означает «$x \in \mathbb{Z}$»:
   3.1 $P(0)$ выполнено: $0 \in \mathbb{Z}$.

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$
   $6' = 0$, что нарушает свойства 0
3. $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, где $x' = x + 1$
   Пусть $P(x)$ означает «$x \in \mathbb{Z}$»:
   3.1 $P(0)$ выполнено: $0 \in \mathbb{Z}$.
   3.2 Если $P(x)$, то есть $x \in \mathbb{Z}$, то и $x + 1 \in \mathbb{Z}$ — так что и $P(x')$ выполнено.

Примеры: что не соответствует аксиомам Пеано

1. $\mathbb{Z}$, где $x' = x^2$
   Функция «штрих» не инъективна: $-3^2 = 3^2 = 9$
2. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, где $x' = x + 1$
   $6' = 0$, что нарушает свойства 0
3. $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, где $x' = x + 1$
   Пусть $P(x)$ означает «$x \in \mathbb{Z}$»:
   3.1 $P(0)$ выполнено: $0 \in \mathbb{Z}$.
   3.2 Если $P(x)$, то есть $x \in \mathbb{Z}$, то и $x + 1 \in \mathbb{Z}$ — так что и $P(x')$ выполнено.
   Однако $P(0.5)$ ложно.

Пример доказательства

Теорема

0 единственен: если t таков, что при любом y выполнено $y' \neq t$, то $t = 0$.

Пример доказательства

Теорема

0 единственен: если t таков, что при любом y выполнено $y' \neq t$, то $t = 0$.

Доказательство.

- Определим $P(x)$ как «либо $x = 0$, либо $x = y'$ для некоторого $y \in N$».

Пример доказательства

Теорема

0 единственен: если t таков, что при любом y выполнено $y' \neq t$, то $t = 0$.

Доказательство.

- Определим $P(x)$ как «либо $x = 0$, либо $x = y'$ для некоторого $y \in N$».
  1. $P(0)$ выполнено, так как $0 = 0$.

Пример доказательства

Теорема

0 единственен: если t таков, что при любом y выполнено $y' \neq t$, то $t = 0$.

Доказательство.

- Определим $P(x)$ как «либо $x = 0$, либо $x = y'$ для некоторого $y \in N$».
  1. $P(0)$ выполнено, так как $0 = 0$.
  2. Если $P(x)$ выполнено, то возьмём x в качестве y: тогда для $P(x')$ будет выполнено $x' = y'$.

Пример доказательства

Теорема

0 единственен: если t таков, что при любом y выполнено $y' \neq t$, то $t = 0$.

Доказательство.

- Определим $P(x)$ как «либо $x = 0$, либо $x = y'$ для некоторого $y \in N$».
  1. $P(0)$ выполнено, так как $0 = 0$.
  2. Если $P(x)$ выполнено, то возьмём x в качестве y: тогда для $P(x')$ будет выполнено $x' = y'$.

Значит, $P(x)$ для любого $x \in N$.

Пример доказательства

Теорема

0 единственен: если t таков, что при любом y выполнено $y' \neq t$, то $t = 0$.

Доказательство.

- Определим $P(x)$ как «либо $x = 0$, либо $x = y'$ для некоторого $y \in N$».
  1. $P(0)$ выполнено, так как $0 = 0$.
  2. Если $P(x)$ выполнено, то возьмём x в качестве y: тогда для $P(x')$ будет выполнено $x' = y'$.

  Значит, $P(x)$ для любого $x \in N$.
- Рассмотрим $P(t)$: «либо $t = 0$, либо $t = y'$ для некоторого $y \in N$». Но так как такого y нет, то неизбежно $t = 0$.

□

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Определение

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Определение

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Например,

$$2 + 2 = 0'' + 0'' =$$

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Определение

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Например,

$$2 + 2 = 0'' + 0'' = (0'' + 0')' =$$

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Определение

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Например,

$$2 + 2 = 0'' + 0'' = (0'' + 0')' = ((0'' + 0)')' =$$

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Определение

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Например,

$$2 + 2 = 0'' + 0'' = (0'' + 0')' = ((0'' + 0)')' = ((0'')')' = 0'''' = 4$$

Обозначения и определения

Определение

$1 = 0'$, $2 = 0''$, $3 = 0'''$, $4 = 0''''$, $5 = 0'''''$, $6 = 0''''''$, $7 = 0'''''''$, $8 = 0''''''''$, $9 = 0'''''''''$

Определение

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Например,

$$2 + 2 = 0'' + 0'' = (0'' + 0')' = ((0'' + 0)')' = ((0'')')' = 0'''' = 4$$

Определение

$$a \cdot b = \begin{cases} 0, & \text{если } b = 0 \\ a \cdot c + a, & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \ldots$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \ldots$

$$\cdots = x' \qquad a = x', b = 0: \quad x' + 0 \Rightarrow x'$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \ldots$

$$\cdots = x' \qquad a = x', b = 0: \quad x' + 0 \Rightarrow x'$$
$$\cdots = (x)'$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \dots$

$$\begin{aligned} \cdots &= x' && a = x', b = 0: \quad x' + 0 \Rightarrow x' \\ \cdots &= (x)' \\ \cdots &= (x + 0)' && a = x, b = 0: \quad (x + 0) \Leftarrow (x) \end{aligned}$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \dots$

$$\begin{aligned} \cdots &= x' & a = x', b = 0: \quad & x' + 0 \Rightarrow x' \\ \cdots &= (x)' & & \\ \cdots &= (x + 0)' & a = x, b = 0: \quad & (x + 0) \Leftarrow (x) \\ \cdots &= (0 + x)' & P(x): \quad & (x + 0) \Rightarrow (0 + x) \end{aligned}$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \ldots$

$$\begin{aligned}
\cdots &= x' && a = x', b = 0: && x' + 0 \Rightarrow x' \\
\cdots &= (x)' \\
\cdots &= (x + 0)' && a = x, b = 0: && (x + 0) \Leftarrow (x) \\
\cdots &= (0 + x)' && P(x): && (x + 0) \Rightarrow (0 + x) \\
\cdots &= 0 + x' && a = 0, b = x': && 0 + x' \Leftarrow (0 + x)'
\end{aligned}$$

Пример: коммутативность сложения (лемма 1)

Лемма (1)

$a + 0 = 0 + a$

$$a + b = \begin{cases} a, & \text{если } b = 0 \\ (a + c)', & \text{если } b = c' \end{cases}$$

Доказательство.

Пусть $P(x)$ — это $x + 0 = 0 + x$.

1. Покажем $P(0)$. $0 + 0 = 0 + 0$
2. Покажем, что если $P(x)$, то $P(x')$. Покажем $P(x')$, то есть $x' + 0 = \ldots$

$$\begin{array}{lll} \cdots = x' & a = x', b = 0: & x' + 0 \Rightarrow x' \\ \cdots = (x)' & & \\ \cdots = (x + 0)' & a = x, b = 0: & (x + 0) \Leftarrow (x) \\ \cdots = (0 + x)' & P(x): & (x + 0) \Rightarrow (0 + x) \\ \cdots = 0 + x' & a = 0, b = x': & 0 + x' \Leftarrow (0 + x)' \end{array}$$

Значит, $P(a)$ выполнено для любого $a \in N$. □

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Доказательство.

$P(x)$ — это $a + x' = a' + x$

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Доказательство.

$P(x)$ — это $a + x' = a' + x$

1. $a + 0' = (a + 0)' = (a)' = a' = a' + 0$

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Доказательство.

$P(x)$ — это $a + x' = a' + x$

1. $a + 0' = (a + 0)' = (a)' = a' = a' + 0$
2. Покажем, что $P(x')$ следует из $P(x)$: $a + x'' = (a + x')' = (a' + x)' = a' + x'$

□

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Доказательство.

$P(x)$ — это $a + x' = a' + x$

1. $a + 0' = (a + 0)' = (a)' = a' = a' + 0$
2. Покажем, что $P(x')$ следует из $P(x)$: $a + x'' = (a + x')' = (a' + x)' = a' + x'$

□

Теорема

$a + b = b + a$

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Доказательство.

$P(x)$ — это $a + x' = a' + x$

1. $a + 0' = (a + 0)' = (a)' = a' = a' + 0$
2. Покажем, что $P(x')$ следует из $P(x)$: $a + x'' = (a + x')' = (a' + x)' = a' + x'$

□

Теорема

$a + b = b + a$

Доказательство индукцией по b: $P(x)$ — это $a + x = x + a$.

1. $a + 0 = 0 + a$ (лемма 1)

Пример: коммутативность сложения (завершение)

Лемма (2)

$a + b' = a' + b$

Доказательство.

$P(x)$ — это $a + x' = a' + x$

1. $a + 0' = (a + 0)' = (a)' = a' = a' + 0$
2. Покажем, что $P(x')$ следует из $P(x)$: $a + x'' = (a + x')' = (a' + x)' = a' + x'$

□

Теорема

$a + b = b + a$

Доказательство индукцией по b: $P(x)$ — это $a + x = x + a$.

1. $a + 0 = 0 + a$ (лемма 1)
2. $a + x' = (a + x)' = (x + a)' = x + a' = x' + a$

□

Уточнение исчисления предикатов

- Пусть требуется доказывать утверждения про равенство. Введём $E(p, q)$ — предикат «равенство».

Уточнение исчисления предикатов

- Пусть требуется доказывать утверждения про равенство. Введём $E(p, q)$ — предикат «равенство».
- Однако $\nvdash \forall E(p, q) \to E(q, p)$: если $D = \{0, 1\}$ и $E(p, q) ::= (p > q)$, то $\not\models E(p, q) \to E(q, p)$.

Уточнение исчисления предикатов

- Пусть требуется доказывать утверждения про равенство. Введём $E(p, q)$ — предикат «равенство».
- Однако $\nvdash E(p, q) \to E(q, p)$: если $D = \{0, 1\}$ и $E(p, q) ::= (p > q)$, то $\not\models E(p, q) \to E(q, p)$.
- Конечно, можем указывать $\forall p. \forall q. E(p, q) \to E(q, p) \vdash \varphi$.

Уточнение исчисления предикатов

- Пусть требуется доказывать утверждения про равенство. Введём $E(p, q)$ — предикат «равенство».
- Однако $\nvdash E(p, q) \to E(q, p)$: если $D = \{0, 1\}$ и $E(p, q) ::= (p > q)$, то $\not\models E(p, q) \to E(q, p)$.
- Конечно, можем указывать $\forall p. \forall q. E(p, q) \to E(q, p) \vdash \varphi$.
- Но лучше добавим аксиому $\forall p. \forall q. E(p, q) \to E(q, p)$.

Уточнение исчисления предикатов

- Пусть требуется доказывать утверждения про равенство. Введём $E(p, q)$ — предикат «равенство».
- Однако $\nvdash E(p, q) \to E(q, p)$: если $D = \{0, 1\}$ и $E(p, q) ::= (p > q)$, то $\not\models E(p, q) \to E(q, p)$.
- Конечно, можем указывать $\forall p. \forall q. E(p, q) \to E(q, p) \vdash \varphi$.
- Но лучше добавим аксиому $\forall p. \forall q. E(p, q) \to E(q, p)$.
- Добавив необходимые аксиомы, получим *теорию первого порядка*.

Теория первого порядка

Определение

Теорией первого порядка назовём исчисление предикатов с дополнительными («нелогическими» или «математическими»):

- *предикатными и функциональными символами;*
- *аксиомами.*

Сущности, взятые из исходного исчисления предикатов, назовём логическими

Порядок логики/теории

Порядок	Кванторы	Формализует суждения...	Пример
нулевой	запрещены	об отдельных значениях	И.В.
первый	по предметным переменным	о множествах	И.П.
	$\{2,3,5,7,\dots\} = \{t \mid \forall p.\forall q.(p \neq 1 \,\&\, q \neq 1) \to (t \neq p \cdot q)\}$		
второй	по предикатным переменным	о множествах множеств	Типы
	$S = \{\{t \mid P(t)\} \mid \varphi[p := P]\}$		
	...		

Порядок логики/теории

Порядок	Кванторы	Формализует суждения...	Пример
нулевой	запрещены	об отдельных значениях	И.В.
первый	по предметным переменным	о множествах	И.П.
	$\{2,3,5,7,\dots\} = \{t \mid \forall p.\forall q.(p \neq 1 \,\&\, q \neq 1) \to (t \neq p \cdot q)\}$		
второй	по предикатным переменным	о множествах множеств	Типы
	$S = \{\{t \mid P(t)\} \mid \varphi[p := P]\}$		
	$\dots$		

Пример (логики 2 порядка)

$\alpha \to \beta \to \alpha$ (сх. акс. 1) $\quad \forall a.\forall b.a \to b \to a$

```
let rec map f l = match l with
| [] -> []
| l1::ls -> f l1 :: map f ls
```

$map : \forall a.\forall b.(a \to b) \to a\ \texttt{list} \to b\ \texttt{list}$

```
map ((+) 1) [1;2;3] = [2;3;4]
```

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$*; одноместным функциональным символом* $(')$*, нульместным функциональным символом* 0*;*

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$*; одноместным функциональным символом* $(')$*, нульместным функциональным символом* 0*;*
- *двухместным предикатным символом* $(=)$*;*

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$; *одноместным функциональным символом* $(')$, *нульместным функциональным символом* 0;
- *двухместным предикатным символом* $(=)$;
- *восемью нелогическими аксиомами:*

$(A1)\ a = b \to a = c \to b = c$ $\quad$ $(A5)\ a + 0 = a$

$(A2)\ a = b \to a' = b'$ $\quad$ $(A6)\ a + b' = (a + b)'$

$(A3)\ a' = b' \to a = b$ $\quad$ $(A7)\ a \cdot 0 = 0$

$(A4)\ \neg a' = 0$ $\quad$ $(A8)\ a \cdot b' = a \cdot b + a$

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$; *одноместным функциональным символом* $(')$, *нульместным функциональным символом* 0;
- *двухместным предикатным символом* $(=)$;
- *восемью нелогическими аксиомами:*

$(A1)\ a = b \to a = c \to b = c$	$(A5)\ a + 0 = a$
$(A2)\ a = b \to a' = b'$	$(A6)\ a + b' = (a + b)'$
$(A3)\ a' = b' \to a = b$	$(A7)\ a \cdot 0 = 0$
$(A4)\ \neg a' = 0$	$(A8)\ a \cdot b' = a \cdot b + a$

- *нелогической схемой аксиом индукции* $\psi[x := 0]\ \&\ (\forall x.\psi \to \psi[x := x']) \to \psi$ *с метапеременными* x *и* ψ.

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a. \forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a. \forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(7)	$\top$	(Сх. акс 1)
(8)	$(\forall a. \forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 7, 6)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(7)	$\top$	(Сх. акс 1)
(8)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 7, 6)
(9)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c) \to$ $\to (\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c)$	(Сх. акс. 11)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(7)	$\top$	(Сх. акс 1)
(8)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 7, 6)
(9)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c) \to$ $\to (\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c)$	(Сх. акс. 11)
(10)	$\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c$	(M.P. 8, 9)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(7)	$\top$	(Сх. акс 1)
(8)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 7, 6)
(9)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c) \to$ $\to (\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c)$	(Сх. акс. 11)
(10)	$\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c$	(M.P. 8, 9)
(12)	$\forall c.a + 0 = a \to a + 0 = c \to a = c$	(M.P. 10, 11)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(7)	$\top$	(Сх. акс 1)
(8)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 7, 6)
(9)	$(\forall a.\forall b.\forall c.a = b \to a = c \to b = c) \to$ $\to (\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c)$	(Сх. акс. 11)
(10)	$\forall b.\forall c.a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c$	(M.P. 8, 9)
(12)	$\forall c.a + 0 = a \to a + 0 = c \to a = c$	(M.P. 10, 11)
(14)	$a + 0 = a \to a + 0 = a \to a = a$	(M.P. 12, 13)

Докажем, что $a = a$

Пусть $\top ::= 0 = 0 \to 0 = 0 \to 0 = 0$, тогда:

(1)	$a = b \to a = c \to b = c$	(Акс. A1)
(2)	$(a = b \to a = c \to b = c) \to \top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(Сх. акс. 1)
(3)	$\top \to (a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 1, 2)
(4)	$\top \to (\forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(5)	$\top \to (\forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(6)	$\top \to (\forall a. \forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(Введ. $\forall$)
(7)	$\top$	(Сх. акс 1)
(8)	$(\forall a. \forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c)$	(M.P. 7, 6)
(9)	$(\forall a. \forall b. \forall c. a = b \to a = c \to b = c) \to$ $\to (\forall b. \forall c. a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c)$	(Сх. акс. 11)
(10)	$\forall b. \forall c. a + 0 = b \to a + 0 = c \to b = c$	(M.P. 8, 9)
(12)	$\forall c. a + 0 = a \to a + 0 = c \to a = c$	(M.P. 10, 11)
(14)	$a + 0 = a \to a + 0 = a \to a = a$	(M.P. 12, 13)
(15)	$a + 0 = a$	(Акс. A5)
(16)	$a + 0 = a \to a = a$	(M.P. 15, 14)
(17)	$a = a$	(M.P. 15, 16)